Semana 27 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 27 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 43:** Serverless: Funções, Eventos e Provedores
- **Aula 44:** Atividade: Computação sem Servidor

Aula 43 — Serverless: Funções, Eventos e Provedores

Objetivos da Aula

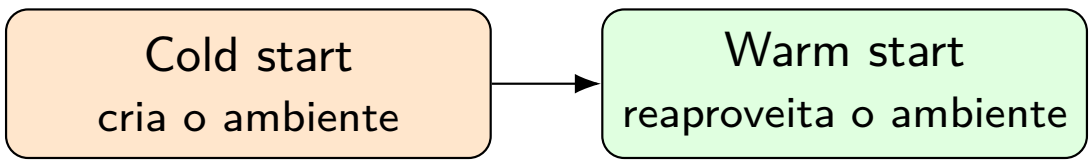
- Compreender a **arquitetura orientada a eventos**.
- Conhecer o **ciclo de execução** de uma função.
- Comparar serviços **serverless** de provedores.
- Aplicar boas práticas de serverless.

Arquitetura Orientada a Eventos

- Componentes **reagem** a eventos, em vez de esperar requisições.
- **Desacoplamento** entre produtores e consumidores.
- **Filas e streams** (SQS, Kinesis, Pub/Sub).
- Escala e resiliência naturais.

Ciclo de Execução

- **Cold start:** primeira invocação cria o ambiente.
- **Warm start:** invocações seguintes reaproveitam o ambiente.
- **Timeout:** limite de tempo de execução.
- **Memória** define também a CPU alocada.



Padrões Comuns

- **API + funções** (serverless backend).
- **Event-driven ETL**.
- **Fan-out** (um evento, várias funções).
- **Orquestração** de funções (Step Functions / Durable Functions).

Provedores e Serviços

Provedor	FaaS	API	Fila/Stream
AWS	Lambda	API Gateway	SQS/Kinesis
Azure	Functions	API Management	Service Bus
Google	Cloud Functions	API Gateway	Pub/Sub

Boas Práticas

- Funções **pequenas e específicas**.
- **Idempotência** no processamento de eventos.
- Gerenciar **segredos** fora do código.
- **Observabilidade** (logs, métricas, tracing).
- Controlar **concorrência**.

Segurança

- **IAM** com menor privilégio por função.
- Isolamento de **rede** e acesso a recursos.
- Proteção de **variáveis de ambiente** sensíveis.
- Monitoramento de execuções anômalas.

Custos

- Cobrança por **invocações** e **tempo** (ms).
- Filas e API podem ter custo separado.
- Monitorar para evitar **laços** infinitos.
- Comparar com contêiner para cargas constantes.

Tip

Para cargas **constantes**, contêineres podem sair mais baratos; para cargas **intermitentes**, serverless tende a vencer.

Resumo da Aula

- Serverless favorece arquiteturas **orientadas a eventos**.
- Conhecer **cold/warm start** e limites é essencial.
- Cada provedor tem serviços equivalentes.
- Boas práticas: funções pequenas, idempotência e observabilidade.

Atividade Rápida

- Explique **cold start** e **warm start**.
- Descreva um padrão **event-driven** de ETL.
- Compare o custo de serverless x contêiner.

Referências

- AWS Lambda / Azure Functions / Cloud Functions.

Aula 44 — Atividade: Computação sem Servidor

Objetivos da Aula

- Consolidar os conceitos de **serverless**.
- Projetar uma solução **orientada a eventos**.
- Comparar serverless com outras abordagens.
- Preparar para a avaliação do bimestre.

Revisão Rápida

- **Serverless/FaaS:** funções por evento.
- **Cold/warm start**, escalabilidade automática.
- Provedores: Lambda, Functions, Cloud Functions.
- Vantagens (custo/agilidade) e limites (lock-in/cold start).

Cenário

*Uma empresa quer processar **imagens enviadas por usuários**: redimensionar e gerar miniaturas automaticamente, com custo baixo e sem servidores.*

- Desenhe o fluxo **orientado a eventos**.
- Escolha os serviços.
- Justifique a escolha por serverless.

Roteiro da Atividade

- Grupos de **3 a 4 alunos**.
- Desenhe o **arquitetura** (upload $\rightarrow$ evento $\rightarrow$ funções $\rightarrow$ armazenamento).
- Defina gatilhos, funções e serviços.
- Apresente para a turma.

Parte 1 — Fluxo de Eventos

- **Upload** para o armazenamento de objetos.
- **Evento** disparado na criação do objeto.
- **Função** processa a imagem.
- Resultado salvo e resultado registrado.

Parte 2 — Decisões Técnicas

- Linguagem e **tempo de execução**.
- Memória e **timeout** adequados.
- Tratamento de **erros e reprocessamento**.
- **Idempotência**.

Parte 3 — Comparação

- E se fosse em **contêiner**? E em **VM**?
- Tabela: custo, operação e escala.
- Quando serverless **não** seria ideal?
- Justificativa final.

Critérios de Avaliação

- **Coerência** do fluxo event-driven.
- **Justificativa** técnica das escolhas.
- **Comparação** com as alternativas.
- **Clareza** da apresentação.

! Important

A **Avaliação 2 (GIFT, 10 questões)** do bimestre cobre serverless, grades, TI verde, edge/IoT e hipervisores. Revise antes de responder.

Checklist do Grupo

- [ ] Fluxo de eventos desenhado.
- [ ] Serviços escolhidos.
- [ ] Tratamento de erros previsto.
- [ ] Comparação com contêiner/VM.
- [ ] Apresentação pronta.

Resumo da Aula

- Projetamos uma solução **serverless** event-driven.
- Comparamos com **contêiner e VM**.
- Reforçamos boas práticas (idempotência, timeout).
- Próxima aula: **grades computacionais**.

Referências

- AWS Lambda / S3 Events.
- Material das aulas 51 e 52.